



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Termodinámica

FIS-3518

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2114, MAT-3512

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Inna Samson, PhD., Vladimir Pérez, PhD., Erika Montero, MSc., José Scott, PhD.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Termodinámica es un curso teórico-práctico que estudia los principios que gobiernan los intercambios de energía en los sistemas físicos. Partiendo de los conceptos de temperatura, calor, trabajo y energía, la asignatura desarrolla en detalle las leyes de la termodinámica, las propiedades termodinámicas de la materia y los cambios de fase, las relaciones de Maxwell y los potenciales termodinámicos, los ciclos de potencia y refrigeración (como Carnot, Otto y Diesel) y los mecanismos de transferencia de calor por conducción, convección y radiación.

El curso combina el desarrollo riguroso de la teoría con la resolución sistemática de problemas y el uso de simulaciones numéricas, potenciando las habilidades analíticas y de modelado del estudiante. Los principios estudiados tienen amplia aplicación en la ingeniería, la química, las ciencias de la atmósfera y otras áreas de la ciencia y la tecnología.

Al finalizar, el estudiante habrá consolidado una comprensión profunda de los procesos térmicos, base indispensable para asignaturas avanzadas como la física estadística y para el ejercicio profesional en física y áreas afines.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física o áreas afines, preferiblemente con especialización en física térmica, y sólida formación en los métodos matemáticos aplicados a la física. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, en particular de la termodinámica; competencia en el uso de tecnologías educativas y de herramientas de simulación numérica; participación en actividades de investigación; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje colaborativo y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar los conceptos de temperatura, calor, trabajo y energía, así como el equilibrio térmico y la ley cero de la termodinámica.
- RAE-2** Aplicar las leyes de la termodinámica al análisis de procesos reversibles e irreversibles, calculando cambios de energía interna y de entropía.
- RAE-3** Evaluar las propiedades termodinámicas de gases ideales y reales mediante ecuaciones de estado, diagramas de fases y el análisis de las transiciones de fase.
- RAE-4** Utilizar las relaciones de Maxwell y los potenciales termodinámicos para calcular propiedades de sistemas físicos y establecer criterios de equilibrio y espontaneidad.
- RAE-5** Comparar la eficiencia y la aplicabilidad de los ciclos termodinámicos de potencia y de refrigeración, como los de Carnot, Otto y Diesel.
- RAE-6** Analizar los mecanismos de transferencia de calor por conducción, convección y radiación mediante las leyes de Fourier y de Stefan-Boltzmann.
- RAE-7** Utilizar simulaciones y herramientas computacionales para modelar procesos, ciclos termodinámicos y fenómenos de transferencia de calor.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción a la termodinámica

Conceptos básicos: temperatura, calor, trabajo y energía; breve historia de la termodinámica; escalas de temperatura y su significado físico; equilibrio térmico y ley cero de la termodinámica

Unidad 2: Leyes de la termodinámica

Primera ley y conservación de la energía; aplicaciones de la primera ley a procesos termodinámicos; segunda ley: entropía, procesos irreversibles y su interpretación física; máquinas térmicas y refrigeradores: principios y limitaciones; tercera ley y comportamiento a temperaturas cercanas al cero absoluto; implicaciones de la tercera ley en la física de bajas temperaturas

Unidad 3: Propiedades termodinámicas de la materia

Ecuaciones de estado para gases ideales y reales; presión y volumen en diferentes condiciones; calor específico y cambios de fase; transiciones de fase y fenómenos críticos; relaciones termodinámicas y diagramas de fases; sistemas multicomponentes y soluciones

Unidad 4: Relaciones de Maxwell

Derivación y significado físico de las relaciones de Maxwell; aplicaciones al cálculo de propiedades termodinámicas; resolución de problemas mediante las relaciones de Maxwell

Unidad 5: Energía libre y potenciales termodinámicos

Energía libre de Gibbs: definición, significado físico y aplicaciones; criterios de equilibrio y espontaneidad de procesos; energía libre de Helmholtz y procesos a volumen constante; aplicaciones a sistemas termodinámicos y reacciones químicas; relación entre energía libre y equilibrio termodinámico; potenciales termodinámicos en campos eléctricos y magnéticos

Unidad 6: Ciclos termodinámicos

Ciclos de potencia: Carnot, Otto y Diesel; eficiencia y rendimiento de los diferentes ciclos; ciclos de refrigeración: principios y eficiencia; aplicaciones prácticas y comparación de ciclos

Unidad 7: Transferencia de calor

Conducción: ley de Fourier y sus aplicaciones; análisis de la conducción en diferentes geometrías; convección natural y forzada; radiación: ley de Stefan-Boltzmann y sus aplicaciones; intercambio de radiación entre cuerpos y en cavidades

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
- R6 Equipos convencionales: Proyector, calculadoras y equipos de laboratorio y de campo.

Tecnológicos

- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Schroeder, D. V. (2019). An introduction to thermal physics. Addison-Wesley.
- Blundell, S. J., & Blundell, K. M. (2019). Concepts in thermal physics (2.ª ed.). Oxford University Press.

Kittel, C., & Kroemer, H. (2020). Thermal physics (2.^a ed.). W. H. Freeman.

Complementarias

Callen, H. B. (2019). Thermodynamics and an introduction to thermostatistics (2.^a ed.). Wiley.

Reif, F. (2018). Fundamentals of statistical and thermal physics. Waveland Press.

Landau, L. D., & Lifshitz, E. M. (2019). Statistical physics, Part 1 (3.^a ed.). Butterworth-Heinemann.

Pathria, R. K., & Beale, P. D. (2021). Statistical mechanics (4.^a ed.). Elsevier.

Baierlein, R. (2021). Thermal physics. Cambridge University Press.